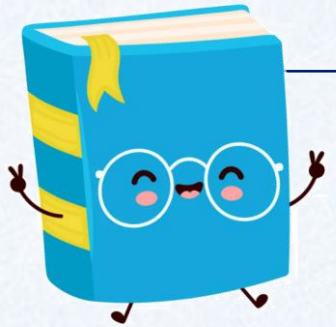


Réaliser une application mobile de recommandation de contenu



"En tant qu'utilisateur de l'application, je vais recevoir une sélection de cinq articles."

Utiliser une architecture serverless
Azure Functions (mise en place rapide de ce type d'architecture dans le cloud)

Azure

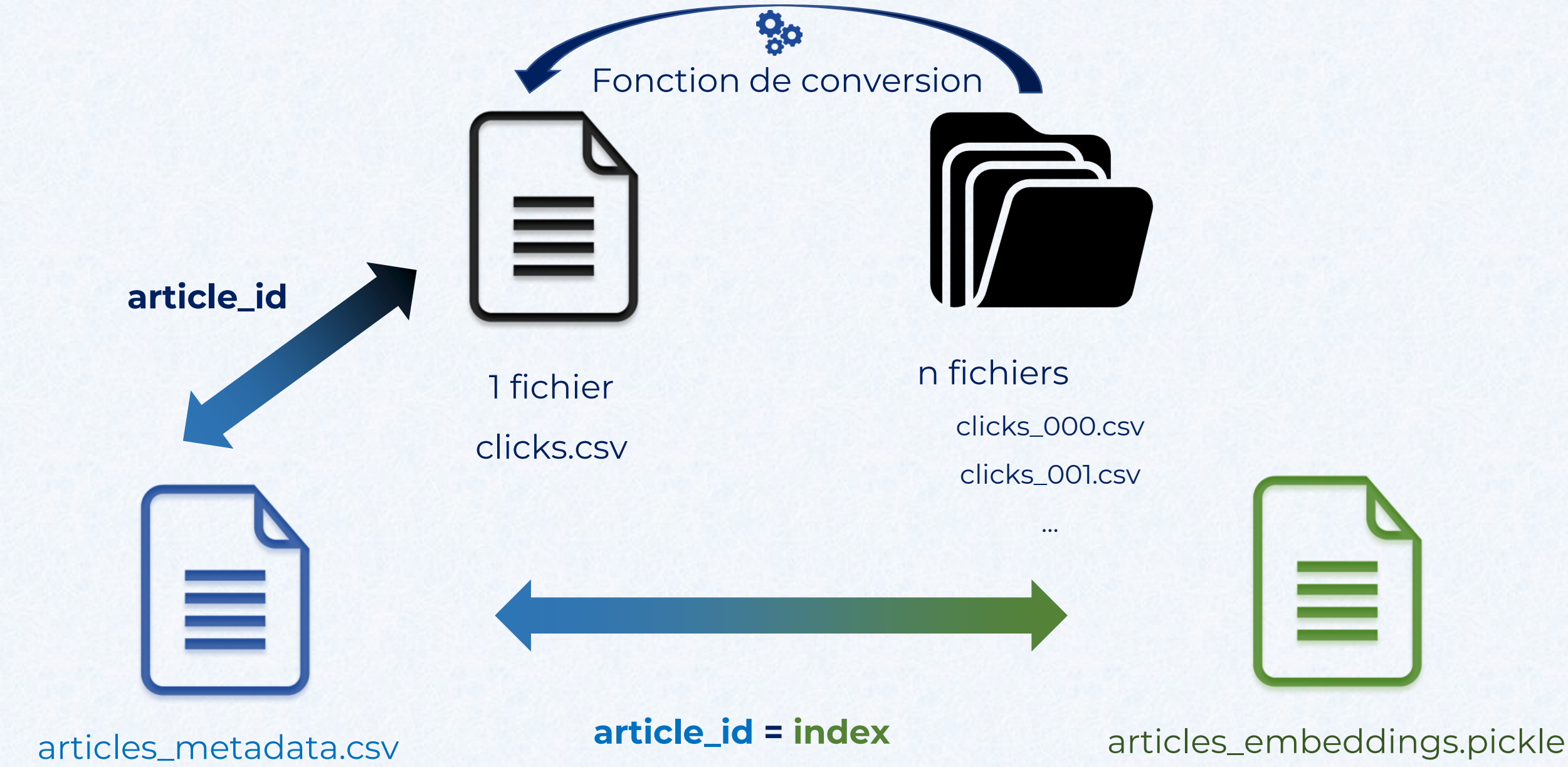
Azure Functions

Environnement de travail

Librairies python spécialisées importées :

- Scikit-learn
- Keras
- TensorFlow

Fichiers à disposition

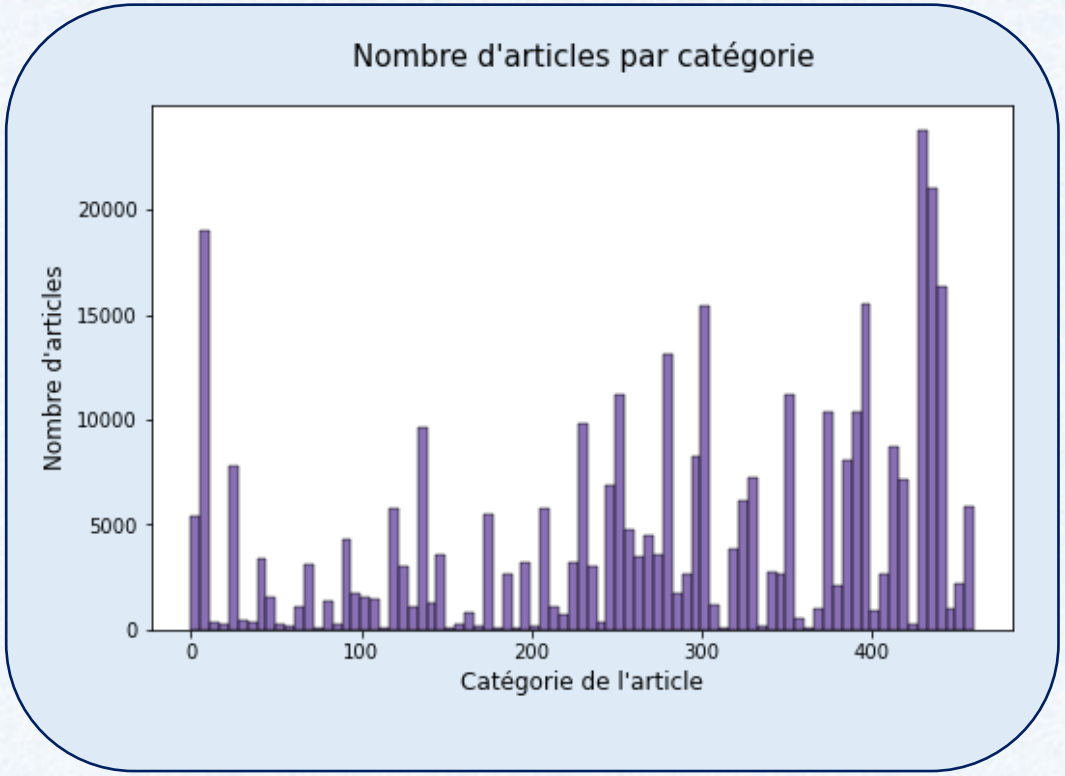


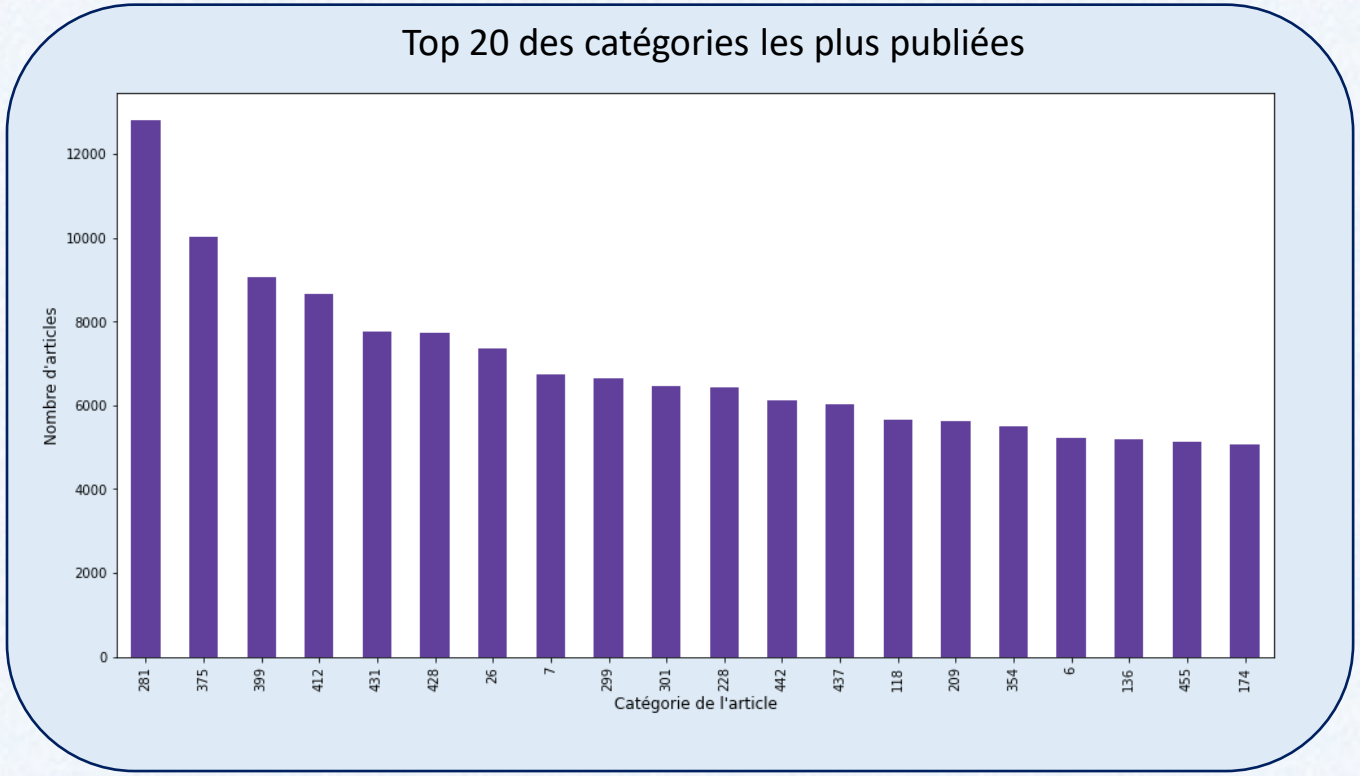
Le fichier articles_metadata

Contient les métadonnées des articles

Le fichier **articles_metadata.csv** contient 5 colonnes :

- **article_id :** le numéro d'identification de l'article
- **category_id :** la catégorie à laquelle appartient l'article (461 catégories)
- **created_at_ts :** la date de création de l'article
- **publisher_id :** le numéro d'identification de l'éditeur
- **words_count :** le nombre de mots que contient l'article



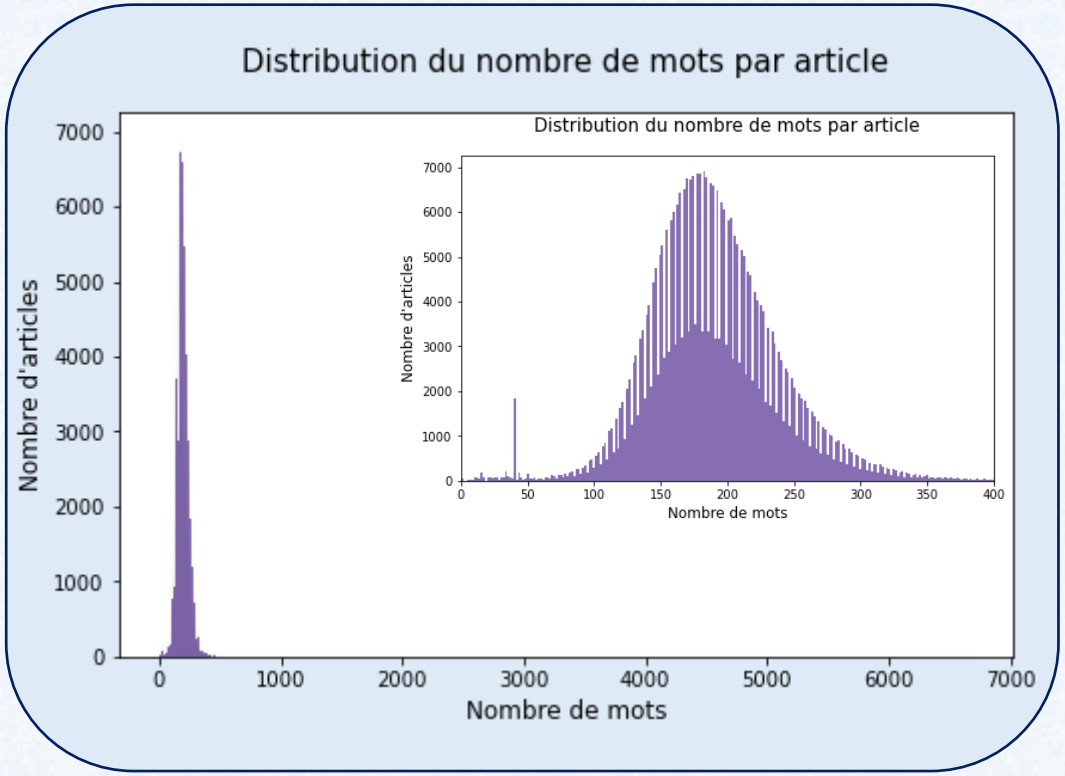


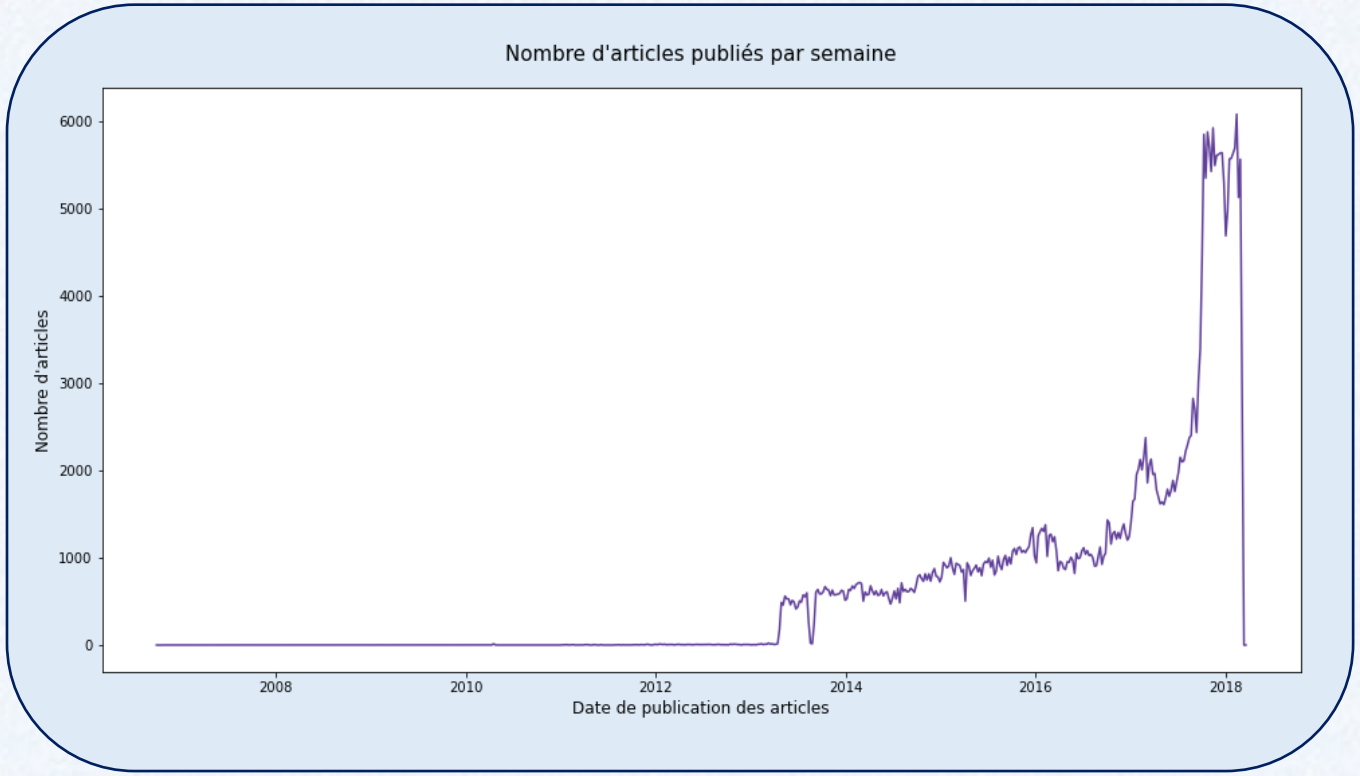
Le fichier articles_metadata

Contient les métadonnées des articles

Le fichier **articles_metadata.csv** contient 5 colonnes :

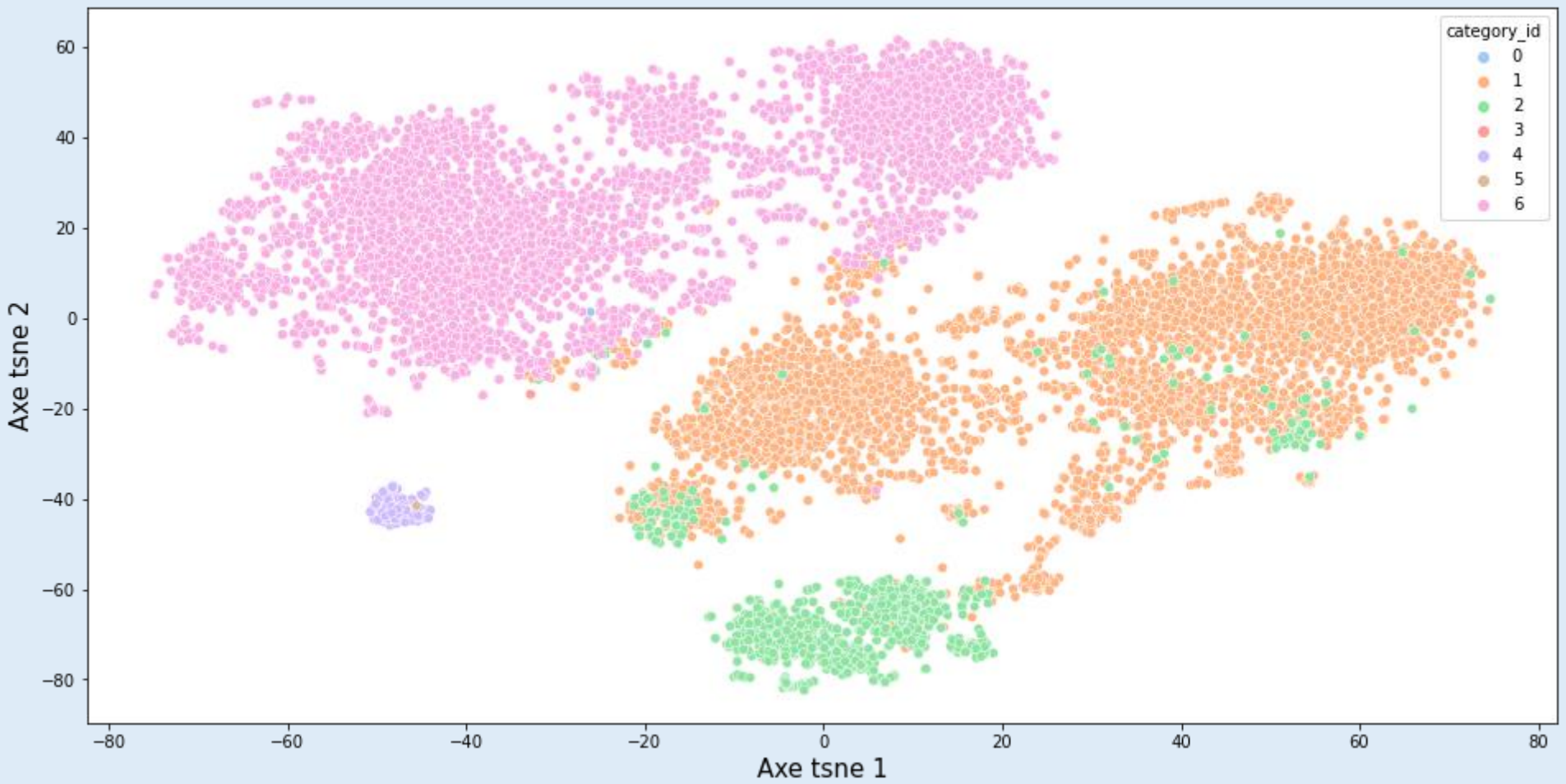
- **article_id :** le numéro d'identification de l'article
- **category_id :** la catégorie à laquelle appartient l'article (461 catégories)
- **created_at_ts :** la date de création de l'article
- **publisher_id :** le numéro d'identification de l'éditeur
- **words_count :** le nombre de mots que contient l'article



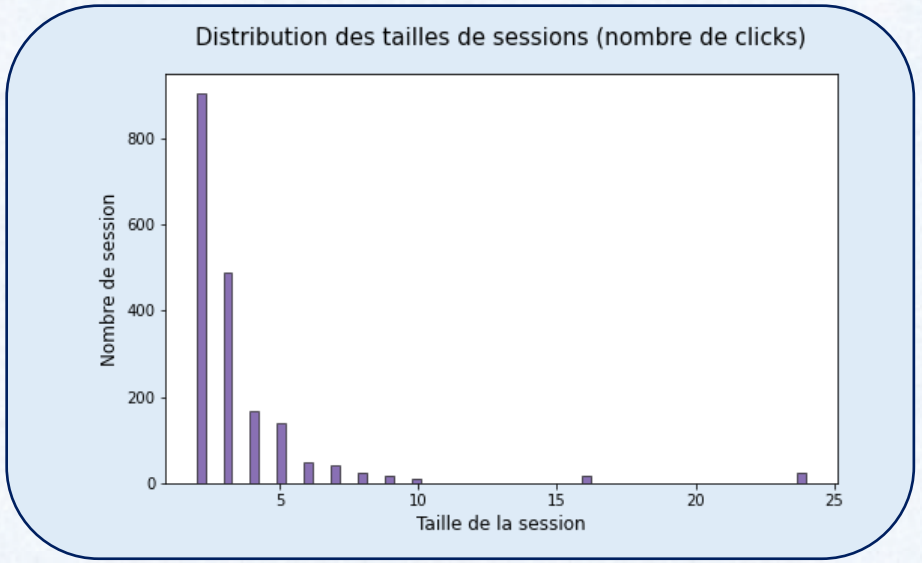


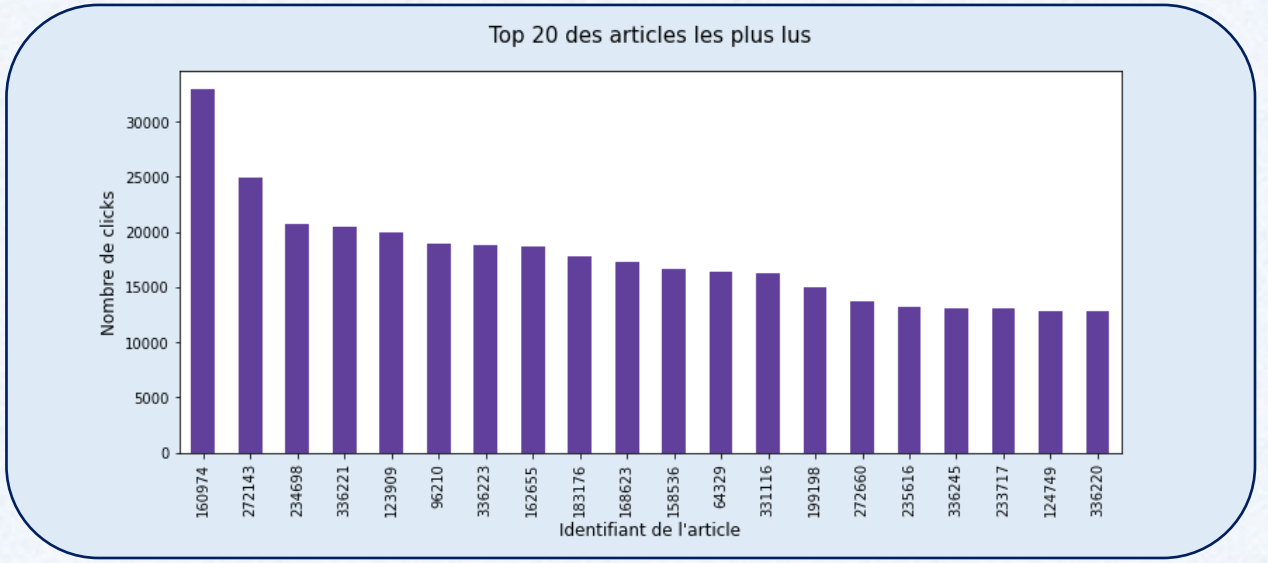
Le fichier de plongement de mots et les métadonnées des articles

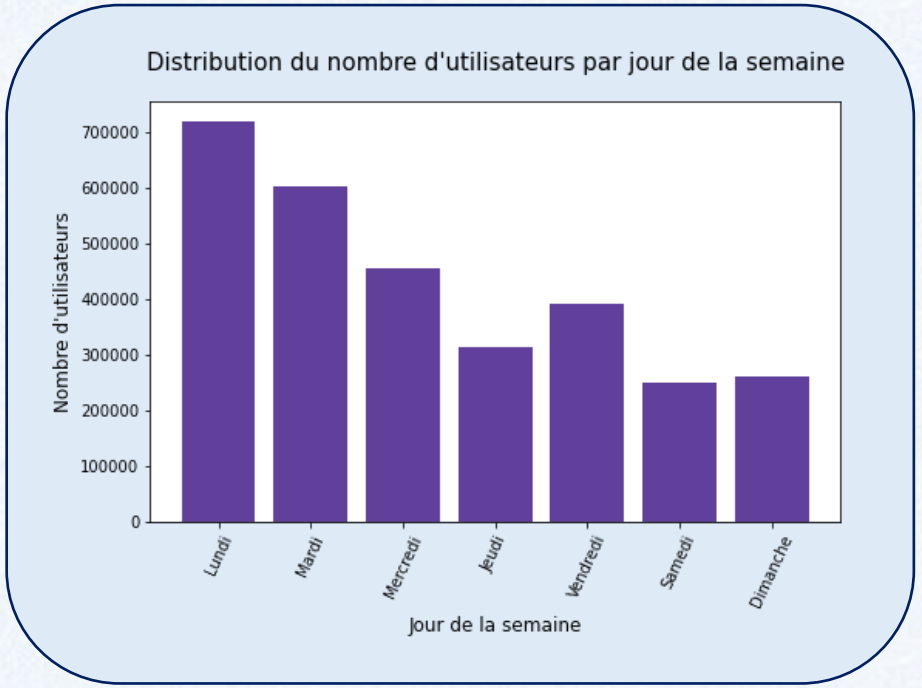
```
Dimension du fichier de plongement de mots : (364047, 250)
```



Les fichiers clicks





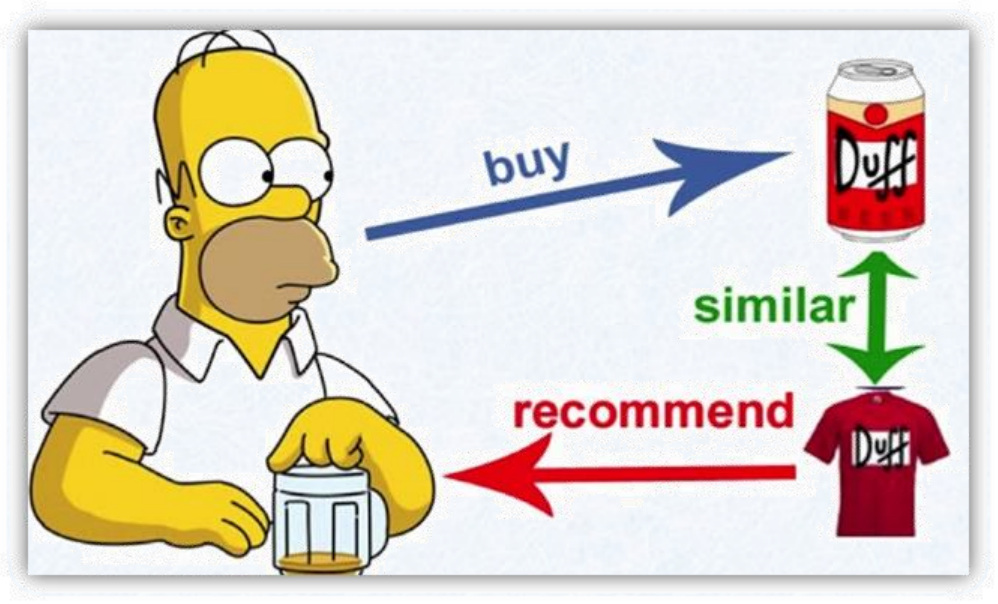




Content-Based

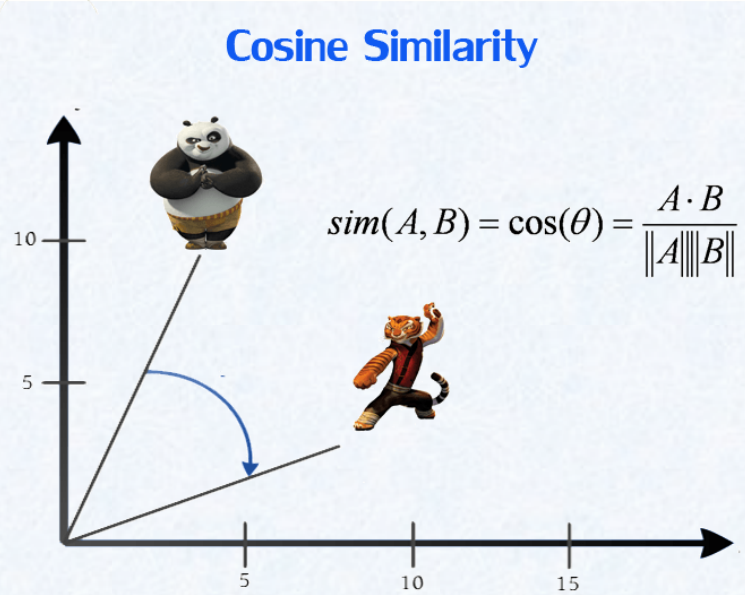
Basé sur la catégorie des articles

- Matrice de poids



Basé sur le cosinus des articles

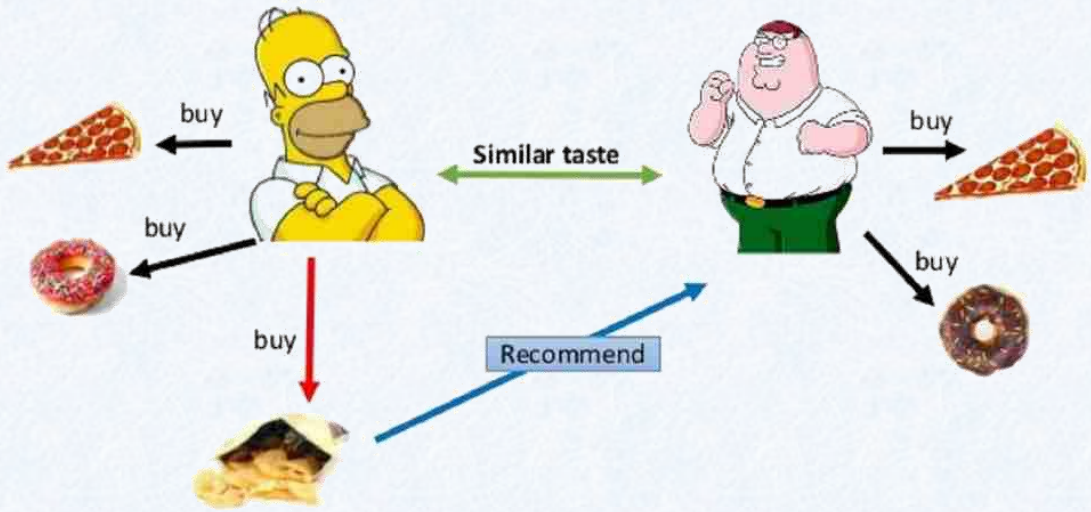
- Similarité de cosinus

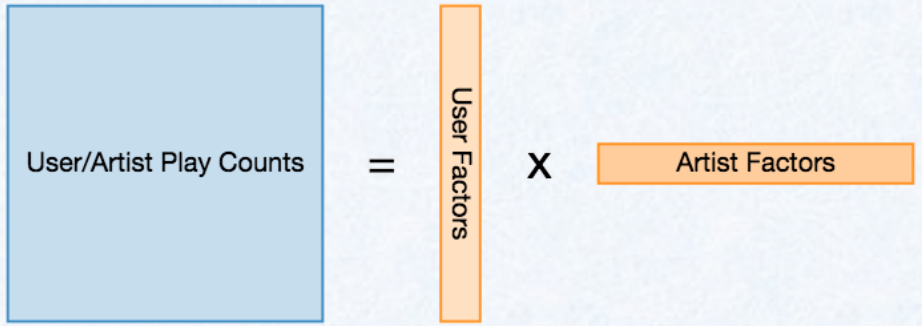


- Basé sur uniquement sur des données
- Matrice de poids
- Similarité de cosinus

- Pertinence difficile à évaluer
- Facilité de mise en place de la fonction
- Flexibilité de la fonction de recommandation
- Simplicité de la fonction
- Temps de réponse environ 1 sec pour 5 articles

Collaborative Filtering





Alternative Least Square ➢ Matrice Users / Articles

Logistic Matrix Factorisation ➢ Matrice Articles / Users

- Utilisation de modèles
- Factorisation de matrices

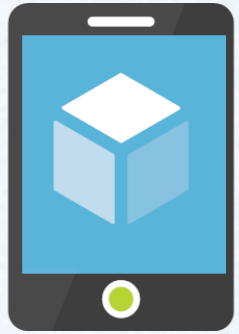
- Pertinence facile à évaluer
- Facilité de mise en place de la fonction
- Flexibilité de la fonction de recommandation
- Simplicité de la fonction et de la bibliothèque Implicit
- Temps de réponse long pour 5 articles

L'architecture cible



- Pay as you go
- Event driven
- Stateless

Fonction en tant que service (FaaS)



HTTP Trigger

node

nouveaux fichiers

clicks_XXX.csv

...

Azure Cosmos DB

Clicks

Articles_Embedding

Articles_Metadata

+ nouveaux articles

Azure Blob Storage

Input Binding

Azure Functions

Output Binding

Liste 5 articles

Azure

Conclusions

- Analyse des données et mise en place des fonctions de transformations des données
- Evaluation des modèles et sélection
- Développement de l'application mobile avec notre modèle

Perspectives

- Améliorer la pertinence des recommandations
- Développer les fichiers sur Azure Cosmos DB